2) $\mathbb{F}_2(x)$ $\left(\begin{matrix} 0+1=1=1+0 \\ 1+1=0 \end{matrix}\right)$

$\mathbb{F}_{2^n}(x)$

AES поле $\mathbb{F}_{2^8}$ неприводимый мн-н $x^8+x^4+x^3+x+1$

$$\begin{array}{l|l} x^4+x^3+x+1 & x^2+1 \\ \hline -\ x^4+x^2 & x^2+x+1 \\ \hline \quad x^3+x^2+x+1 & \\ \quad x^3+x & \\ \hline \quad\quad x^2+1 & \\ \quad\quad x^2+1 & \\ \hline \quad\quad\quad 0 & \end{array}$$

(без разницы + или −)

Деление справа, $m \geq n$

$$\begin{array}{l|l} a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0 & b_n x^n + \dots + b_0 \\ \hline -\ a_m x^m + \dots + a_m b_n^{-1} x^{m-n} \cdot b_0 & a_m b_n^{-1} x^{m-n} + a_{m_1} b_n^{-1} \cdot x^{m_1-n} \\ \hline m_1 < n \quad a^{(1)}_{m_1} x^{m_1} + \dots + a^{(1)}_0 & \\ -\ m_1 \geq n \quad a^{(1)}_{m_1} x^{m_1} + \dots + a_{m_1} b_n^{-1} x^{m_1-n} \cdot b_0 & \\ \hline \end{array}$$

$r_n(x)$: $\deg r_n(x) < n$

4 Значение и корень мн-на. Т-ма Безу.

Опр. Пусть $a(x) = a_0 + \dots + a_n x^n \in R[x]$ (эл-ты кольца) и $r \in R$. Значением мн-на $a(x)$ на эл-те r наз-ся эл-т $a(r) = a_0 + a_1 r + \dots + a_n r^n = \sum_{i=0}^{n} a_i r^i$ ($r^0 = e_R$, $0(r) = 0$) (значение мн-на на этом эл-те)

Опр. $r \in R$ наз-ся корнем $a(x) \in R[x]$, если $a(r) = 0$

Лемма 3 $a(x), b(x) \in R[x]$ и $r \in R$, $c(x) = a(x) + b(x)$; $d(x) = a(x) \cdot b(x)$

Тогда: 1) $c(r) = a(r) + b(r)$

2) Если r коммутирует (коммутативно) со всеми коэфф. $b(x)$, то $d(r) = a(r) \cdot b(r)$

Док-во: 1) $\sum_{i=0}^{n} c_i x^i = \sum a_i x^i + \sum b_i x^i = \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i) x^i$

$c(r) = \sum c_i r^i = \sum (a_i + b_i) r^i = \sum_{i=0}^{n} a_i r^i + \sum_{i=0}^{n} b_i r^i =$

$= a(r) + b(r) = \sum_{i=0}^{n} a_i r^i + \sum_{i=0}^{m} b_j r^j = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) r^i = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} c_i r^i = c(r)$

Лекция 09.09.2025

2) $a(r)\cdot b(r) = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i r^i\right)\left(\sum_{i=0}^{m} b_i r^i\right) = \sum_{\substack{i\in\overline{0,n}\\ j\in\overline{0,m}}} a_i r^i \cdot b_j r^j =$

$= \sum_{\substack{i\in\overline{0,n}\\ j\in\overline{0,m}}} a_i b_j r^{i+j\,\boxed{=s}} = \sum_{s=0}^{m+n}\left(\sum_{k=0}^{s} a_k \cdot b_{s-k}\right) r^s = \sum_{s=0}^{m+n} d_s r^s = d(r)$

Замечание. Без предположения о перестановочности элемента r с коэфф. мн-на b(x) п. 2 в общем случае не выполняется (самой привести контр пример)

Т-ма Безу $\forall a(x)\in R[x]$ и $c\in R$

1) остаток от деления справа $a(x)$ на $x-c$ равен $a(c)$

2) c-корень $a(x) \Leftrightarrow (x-c)\,\vert_{\,n}\, a(x)$.

Док-во

1) $a(x) = q_n(x)(x-c) + r_n(x)$, $\deg r_n(x) < 1 \Rightarrow r_n(x)\in R$,
$r_n(x) = r_n$

$a(x) = q_n(x)(x-c) + r_n$ (вместо r_n подставляем c по лемме)

$a(c) = \underbrace{q_n(c)(c-c)}_{=0} + \underbrace{r_n(c)}_{=r_n} = r_n$

2) $\Rightarrow$ ⊤ $a(c) = 0 \Rightarrow a(x) = q_n(x)(x-c) + \overset{0}{\overset{\shortparallel}{a(c)}} \Rightarrow (x-c)\,\vert_{\,n}\, a(x)$

$\Leftarrow$ $a(x) = S(x)(x-c)$ Подставим $x=c$

$a(c) = S(c)\underbrace{(c-c)}_{0} = 0$, c-корень $a(x) \Leftrightarrow x-c\,\vert_{\,n}\, a(x)$

Замечание. Почему „справа"? $a(r) = a_0 r^0 + a_1 r^1 + \dots + a_n r^n = \sum_{i=0}^{n} a_i r^i$. При определении значения $a(x)$ на эл-те r мы подставляем r в каноническую запись многочлена $a(x)$

5

Полиномиальные ф-ции на кольце R

Опр. ⊤ $a(x)\in R[x]$, тогда однозначно определено отображение $\tilde{a}: R\to R$
(если подробнее, то $c\in R \to a(c)$, $\tilde{a}(c) = a(c)$)